

BOLETÍN N^o 4 - ESPACIOS VECTORIALES II

- [1] En $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ y dados los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{w} = (4, 5, 2)$ y $\mathbf{x} = (15, 17, 3)$, comprobar si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es una base y calcular las coordenadas de $\mathbf{x}$ en esa base.
- [2] Demostrar que los conjuntos $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son ambos base de $(\mathbb{R}_2[x], +, \cdot)$. Calcular las coordenadas del polinomio $p(x) = 15 + 17x + 3x^2$ en las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$.

$$\mathcal{B} = \{1, 1 + x, (1 + x)^2\}; \quad \mathcal{B}' = \{1 + 2x + x^2, 1 + x^2, 4 + 5x + 2x^2\}.$$

- [3] Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ a & a \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

- (a) ¿Para qué valores de a son las matrices anteriores base de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$?
- (b) En el caso $a = 1$, calcular la expresión en dicha base de la matriz

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

- [4] En $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ se consideran dos bases $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, donde:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2, \quad \mathbf{v}_2 = 2\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \quad \mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3.$$

- (a) Sabiendo que un vector $\mathbf{a} = (2, 3, 1)_{\mathcal{B}_2}$, determine sus coordenadas en $\mathcal{B}_1$ sin utilizar la matriz de cambio de base.
- (b) Sabiendo que un vector $\mathbf{b} = (6, 3, 1)_{\mathcal{B}_1}$, determine sus coordenadas en $\mathcal{B}_2$ sin utilizar la matriz de cambio de base.
- (c) Calcule la matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}_2}$.
- [5] Considere $(\mathbb{R}_3[x], +, \cdot)$ y las bases:

$$\mathcal{B}_c = \{1, x, x^2, x^3\},$$

$$\mathcal{B} = \{1, (x - 1), (x - 1)^2, (x - 1)^3\},$$

$$\mathcal{B}' = \{1, 1 + x, 1 + x + x^2, 1 + x + x^2 + x^3\}.$$

Calcular las matrices de cambio de base $P_{\mathcal{B}\mathcal{B}_c}$, $P_{\mathcal{B}_c\mathcal{B}'}$ y $P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$.

6] Pruebe que el conjunto

$$U = \left\{ p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : \int_0^1 p(x) dx = 0 \right\},$$

es un subespacio vectorial de $(\mathbb{R}_3[x], +, \cdot)$. Obtenga su dimensión y sus ecuaciones paramétricas y cartesianas.

7] Considere $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ una matriz cuadrada.

(a) Compruebe que el conjunto

$$U = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : AB = BA\},$$

es decir, el conjunto de matrices que conmutan con A , es un subespacio vectorial.

(b) Considere ahora $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Obtenga la dimensión de U y sus ecuaciones paramétricas y cartesianas.